

## 2.0.1 Kontrollstrukturen / Algorithmische Bausteine

Die Klasse Turtle ist ein bewegliches Dreieck, das seinen Weg wie mit einem Stift nachzeichnet.

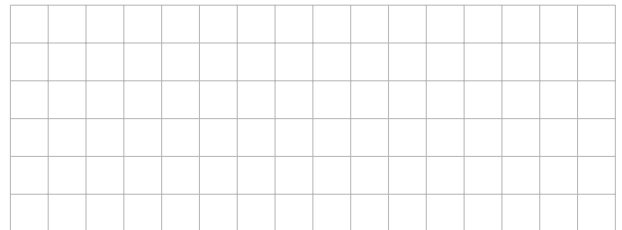
### Aufgabe 0) Predict

Zeichne rechts unten, was der Java-Code auf den Bildschirm malt.

### Hauptprogramm:

```
new World(800, 600);  
Zeichner z = new Zeichner(400, 300);  
  
z.quadrat(200);  
z.turn(-45);  
z.quadrat(200);
```

```
class Zeichner extends Turtle {  
  
    Zeichner(int x, int y) {  
        super(x, y, true);  
        setBorderColor(Color.aqua);  
        setBorderWidth(5);  
        penDown();  
    }  
  
    void quadrat(double seitenlaenge) {  
        for (int i = 0; i < 4; i++) {  
            forward(seitenlaenge);  
            turn(90); // gegen den Uhrzeigersinn  
        }  
    }  
}
```



### Meine Vorhersage:

#### Aufgabe 1) Projekt Quadratrosen

- a) Ausführen und Vorhersage prüfen.   b) Vielecke.   c) `quadratRose(anzahl, seitenlaenge)` schreiben.  
d) Zeichne das Struktogramm deiner Methode. `quadrat(...)` ist darin nur ein Kästchen.

Name der Kontrollstruktur: \_\_\_\_\_



## Wiederholung mit fester Anzahl ↔ bedingte Wiederholung

### Wiederholung mit fester Anzahl

```
for (int i = 0; i < 3; i = i + 1)
{
    erstelleQuadratAn(i, 1);
}
```

### Wiederholung mit Bedingung

```
int i = 0;
while (i < 3)
{
    erstelleQuadratAn(i, 1);
    i = i + 1;
}
```

Wandle die folgenden Wiederholungen jeweils in die andere Form um (in Java).

```
int i = 15;
while (i > 0) {
    println(i);
    i = i - 2;
}
```

```
for (int a = 5; a < 15; a++) {
    dingeTun();
}
```

### Aufgabe 2) Projekt CurvingFevers

- a)** Ausführen. **b)** Curver1 und Curver2 vergleichen. **c)** Steuerung ergänzen.  
**d)** Übertrage deine Methode steuern() hierher und markiere: Bedingung, Sequenz bei wahr, Sequenz bei falsch (falls vorhanden). **e)** crashPruefen() ergänzen.

Name der Kontrollstruktur: \_\_\_\_\_

| Bedingung |           |
|-----------|-----------|
| wahr      | falsch    |
| Sequenz 1 | Sequenz 2 |

### Bedingungen in Java

|        |                   |      |        |           |
|--------|-------------------|------|--------|-----------|
|        |                   |      |        | istWand() |
| größer | kleiner<br>gleich | oder | gleich | ungleich  |

Bedingungen können kombiniert werden: \_\_\_\_\_ → || \_\_\_\_\_ → && Verneinung: \_\_\_\_\_ → !